

第 16 周习题课自习内容

含参变量积分和反常积分

一、含参变量积分

1. 设 $a < b$, $f \in C^1(\mathbb{R})$, 令 $\varphi(u) = \int_a^b f(x) |x-u| dx$, 计算 $\varphi''(u)$ 【练习题 20.1: 7】

分析: 若 $u \leq a$, 则 $\int_a^b f(x) |x-u| dx = \int_a^b f(x)(x-u) dx$,

$$\varphi'(u) = \int_a^b \frac{\partial}{\partial u} [f(x)(x-u)] dx = -\int_a^b f(x) dx, \quad \varphi''(u) = 0;$$

若 $u \geq b$, 则 $\int_a^b f(x) |x-u| dx = \int_a^b f(x)(u-x) dx$,

$$\varphi'(u) = \int_a^b \frac{\partial}{\partial u} [f(x)(u-x)] dx = \int_a^b f(x) dx, \quad \varphi''(u) = 0;$$

现设 $a < u < b$, 则 $\int_a^b f(x) |x-u| dx = \int_a^u f(x)(u-x) dx + \int_u^b f(x)(x-u) dx$, 所以

$$\varphi'(u) = \int_a^u f(x) dx - \int_u^b f(x) dx, \quad \varphi''(u) = \frac{d}{du} \int_a^u f(x) dx - \frac{d}{du} \int_u^b f(x) dx = 2f(u);$$

由此还可看出 $\varphi'(a) = -\int_a^b f(x) dx$, $\varphi'(b) = \int_a^b f(x) dx$, 以及 $\varphi''_-(a) = \varphi''_+(b) = 0$;

最后计算 $\varphi''_+(a)$ 和 $\varphi''_-(b)$: 为此取 $u > 0$ 则

$$\frac{\varphi'(a+u) - \varphi'(a)}{u} = \frac{1}{u} \left(\int_a^{a+u} f(x) dx - \int_{a+u}^b f(x) dx + \int_a^b f(x) dx \right) = \frac{2}{u} \int_a^{a+u} f(x) dx \rightarrow 2f(a)$$

$$\frac{\varphi'(b-u) - \varphi'(b)}{-u} = \frac{1}{-u} \left(\int_a^{b-u} f(x) dx - \int_{b-u}^b f(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right) = \frac{2}{u} \int_{b-u}^b f(x) dx \rightarrow 2f(b)$$

也即 $\varphi''_+(a) = 2f(a)$, $\varphi''_-(b) = 2f(b)$ 。

综上得到

注: 可特别取 $f \equiv 1$ 直接积分得到 $\varphi(u)$, 检验上述计算的结论。

2. 求证: $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{u \cos x} \cos(u \sin x) dx = 1, \forall u \in \mathbb{R}$ 【问题 20.1: 3】

分析: 考虑积分号下求导方法, 记 $f(u) = \int_0^{2\pi} e^{u \cos x} \cos(u \sin x) dx$, 则 $f(0) = 2\pi$,

注意到被积函数是两个定义在 $\mathbf{R}$ 上初等函数的乘积,

因此该函数及其关于 u 的任意阶偏导数都在区域 $[0, 2\pi] \times [-M, M]$ 上连续 ($M > 0$ 任取),

以下计算

$$\begin{aligned} f'(u) &= \frac{d}{du} \int_0^{2\pi} e^{u \cos x} \cos(u \sin x) dx = \int_0^{2\pi} \frac{\partial}{\partial u} [e^{u \cos x} \cos(u \sin x)] dx \\ &= \int_0^{2\pi} e^{u \cos x} [\cos x \cos(u \sin x) - \sin x \sin(u \sin x)] dx = \int_0^{2\pi} e^{u \cos x} \cos(x + u \sin x) dx, \\ f''(u) &= \frac{d}{du} \int_0^{2\pi} e^{u \cos x} \cos(x + u \sin x) dx = \int_0^{2\pi} \frac{\partial}{\partial u} [e^{u \cos x} \cos(x + u \sin x)] dx \\ &= \int_0^{2\pi} e^{u \cos x} [\cos x \cos(x + u \sin x) - \sin x \sin(x + u \sin x)] dx = \int_0^{2\pi} e^{u \cos x} \cos(2x + u \sin x) dx, \end{aligned}$$

依次递推可得 $f^{(n)}(u) = \int_0^{2\pi} e^{u \cos x} \cos(nx + u \sin x) dx$, 以及 $f^{(n)}(0) = \int_0^{2\pi} \cos(nx) dx = 0$;

这又导出 $|f^{(n)}(u)| \leq \int_0^{2\pi} |e^{u \cos x}| dx \leq 2\pi e^M$, $\forall |u| \leq M$, $\forall n = 1, 2, 3, \dots$,

由此可知 (参考第 10 章), $f(u)$ 可以在 $u = 0$ 点的任意邻域中展开成 Taylor 级数:

$$f(u) = f(0) + f'(0)u + \frac{1}{2!} f''(0)u^2 + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(0)u^n + \dots = f(0) = 2\pi.$$

二、含参反常积分的一致收敛性

1. 研究反常积分在指定区间上的一致收敛性 【练习题 20.2: 1 (4, 5)】

$$(4) \int_1^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx, \quad \alpha \geq 0; \quad (5) \int_0^{+\infty} \sqrt{u} e^{-ux^2} dx, \quad u \geq 0$$

分析: (4) 被积函数变号, 试用 Dirichlet-Abel 判别方法:

检查 Dirichlet 判别法的条件: $|\int_1^A \cos x dx| = |\sin A - \sin 1| \leq 2$ 关于 $\alpha \geq 0$ 一致有界,

$$\frac{e^{-\alpha x}}{\sqrt{x}} \text{ 关于 } x \text{ 单调下降, 且 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sup_{\alpha \geq 0} \frac{e^{-\alpha x}}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0 \text{ (关于 } \alpha \geq 0 \text{ 一致);}$$

检查 Abel 判别法的条件: 已知 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx$ 收敛, 从而关于 $\alpha \geq 0$ 一致收敛,

$e^{-\alpha x}$ 关于 x 单调, 且在 $x \in [1, +\infty)$ 上关于 $\alpha \geq 0$ 一致有界: $0 < e^{-\alpha x} \leq 1$ 。

综上, 两种方法都可以用来判定无穷积分 $\int_1^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx$ 关于 $\alpha \geq 0$ 一致收敛。

(5) 被积函数非负, 试用 Weierstrass 判别法, 为寻找强函数计算被积函数关于 u 的最大值:

$$\text{记 } f(x, u) = \sqrt{u} e^{-ux^2}, \text{ 则 } \max_{u \geq 0} f(x, u) = f(x, \frac{1}{2x^2}) = \frac{1}{\sqrt{2x}} e^{-\frac{1}{2}},$$

但 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2x}} e^{-\frac{1}{2}} dx$ 发散——W-判别法失效（原被积函数在 $x=0$ 无瑕点，不必考虑奇异积分）。

事实上，若收敛关于 $u \geq 0$ 是一致的，则由含参无穷积分的连续性

$$\varphi(u) = \int_0^{+\infty} \sqrt{u} e^{-ux^2} dx \stackrel{t=\sqrt{u}x}{=} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \text{ 在 } u=0 \text{ 点连续,}$$

但 $\varphi(0)=0$ ，显然 $\varphi(u)$ 在 $u=0$ 点不连续，所以收敛关于 $u \geq 0$ 不可能是一致的。

注：也可使用下一题的论证方法，利用一致收敛的定义否定其一致收敛性。

注意仅由 W-判别法失效不能断定不一致收敛！

2. 求证 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin ux}{x} dx$ 在不含原点闭区间上一致收敛，在包含原点闭区间不一致收敛【练习题 20.2: 2】

分析：首先设闭区间 $[a, b]$ 不包含 $u=0$ ，不妨令 $b > a > 0$ ，则

$$\frac{1}{x} \text{ 单调减, 且关于 } u \in [a, b] \text{ 一致趋于 } 0 \text{ (} x \rightarrow +\infty \text{),}$$

$$\left| \int_0^A \sin ux dx \right| = \left| \frac{1 - \cos uA}{u} \right| \leq \frac{2}{a} \text{ 关于 } u \in [a, b] \text{ 一致有界,}$$

应用 Dirichlet 判别法，积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin ux}{x} dx$ 关于 $u \in [a, b]$ 一致收敛；

下设 $[a, b]$ 包含 $u=0$ ，不妨令 $a \leq 0 < b$ ，为研究一致收敛性，考虑积分

$$\int_A^{+\infty} \frac{\sin ux}{x} dx \stackrel{t=ux}{=} \int_{uA}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt,$$

已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$ （只须知道收敛且不为零即可），因此 $\int_u^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ 关于积分下限 u 连续，

这样无论怎样选取 $A > 0$ ，总可以取 $a \leq 0 < u < b$ 使得（即 $u > 0$ 充分小）

$$\left| \int_A^{+\infty} \frac{\sin ux}{x} dx \right| = \left| \int_{uA}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt \right| \geq \frac{\pi}{4},$$

这说明 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin ux}{x} dx$ 关于 $u \in [a, b]$ 不一致收敛。

注：用上一题的论证方法也可导出第二部分结论。

3. 设 $f \in C([a, +\infty) \times [\alpha, \beta])$ ，若对于 $\forall u \in [\alpha, \beta]$ ， $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 收敛，但 $\int_a^{+\infty} f(x, \beta) dx$ 发散，

求证 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta)$ 上非一致收敛【练习题 20.2: 4】

分析：假设 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $u \in [\alpha, \beta)$ 一致收敛，则 $\forall \varepsilon > 0$ ， $\exists A_0 > a$ ，使得

$$\forall A'' > A' > A_0, \quad \forall u \in [\alpha, \beta), \quad \left| \int_{A'}^{A''} f(x, u) dx \right| < \varepsilon,$$

又由 $f(x, u)$ 在 $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 上的连续性, $f(x, u)$ 在 $[A', A''] \times [\alpha, \beta]$ 上连续,

可以在上式积分号下取极限, 得到

$$\forall A'' > A' > A_0, \quad \left| \int_{A'}^{A''} f(x, \beta) dx \right| \leq \varepsilon,$$

由 Cauchy 收敛准则, 这导出 $\int_a^{+\infty} f(x, \beta) dx$ 收敛——与题设矛盾。

4. 求证 $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin \alpha x}{\alpha(1+x^2)} dx$ 在 $\alpha \in [\eta, +\infty)$ 中一致收敛, 在 $\alpha \in (0, \delta)$ 中不一致收敛, 其中 $\delta, \eta > 0$ 任意。

【问题 20.2: 1】

分析: 1) 注意 $\frac{x}{\alpha(1+x^2)}$ 关于 x 单调减 ($x \geq 1$ 之后), 且 $0 < \frac{x}{\alpha(1+x^2)} \leq \frac{x}{\eta(1+x^2)} \rightarrow 0$ ($x \rightarrow +\infty$),

即 $\frac{x}{\alpha(1+x^2)}$ 关于 $\alpha \in [\eta, +\infty)$ 一致趋于 0 ($x \rightarrow +\infty$),

又 $\left| \int_0^A \sin \alpha x dx \right| = \left| \frac{1 - \cos \alpha A}{\alpha} \right| \leq \frac{2}{\eta}$ 关于 $\alpha \in [\eta, +\infty)$ 一致有界,

所以由 Dirichlet 判别法 $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin \alpha x}{\alpha(1+x^2)} dx$ 关于 $\alpha \in [\eta, +\infty)$ 一致收敛;

- 2) 为证明 $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin \alpha x}{\alpha(1+x^2)} dx$ 在 $\alpha \in (0, \delta)$ 上不一致收敛, 可以考虑利用上一题的结论:

定义函数 $f(x, u) = \begin{cases} \frac{x \sin ux}{u(1+x^2)}, & u > 0 \\ \frac{x^2}{1+x^2}, & u = 0 \end{cases}$ 则 $f(x, u)$ 在 $(-\infty, +\infty) \times [0, +\infty)$ 上连续,

由 1) 已证 $\int_0^{+\infty} f(x, u) dx$ 关于 $u \in [\eta, +\infty)$ 一致收敛, $\eta > 0$ 任意, 因此该积分在 $u \in (0, \delta)$ 收敛,

另一方面 $\int_0^{+\infty} f(x, 0) dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^2} dx$ 发散,

由上一题结论, $\int_0^{+\infty} f(x, u) dx = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin ux}{u(1+x^2)} dx$ 关于 $u \in (0, \delta)$ 不一致收敛。

5. 证明 $\int_0^{+\infty} e^{-\frac{1}{a^2}(x-\frac{1}{a})^2} dx$ 关于 $0 < a < 1$ 一致收敛, 但不能用 W-判别法来判断 【问题 20.2: 2】

分析: 考虑积分变量代换 $y = \frac{1}{a}(x - \frac{1}{a})$, 则

$$\int_A^{+\infty} e^{-\frac{1}{a^2}(x-\frac{1}{a})^2} dx = a \int_{f(a,A)}^{+\infty} e^{-y^2} dy, \quad \text{其中 } f(a, A) = \frac{1}{a}(A - \frac{1}{a}),$$

由此可见 $\int_A^{+\infty} e^{-\frac{1}{a^2}(x-\frac{1}{a})^2} dx \leq a \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = a\sqrt{\pi}$ ，对于任意 $A > 0$ 成立；

为证一致收敛性，任取 $\varepsilon > 0$ ，上式说明， $a < \frac{\varepsilon}{\sqrt{\pi}}$ 时，

$$0 < \int_A^{+\infty} e^{-\frac{1}{a^2}(x-\frac{1}{a})^2} dx = a \int_{f(a,A)}^{+\infty} e^{-y^2} dy < \varepsilon \quad \text{对于任意 } A_0, \forall A > A_0 \text{ 都成立,}$$

对于 $1 > a \geq \frac{\varepsilon}{\sqrt{\pi}}$ ，有 $f(a,A) = \frac{1}{a}(A - \frac{1}{a}) \geq A - \frac{\sqrt{\pi}}{\varepsilon}$ ，

先取 $A_1 > 0$ ，使得 $\int_{A_1}^{+\infty} e^{-y^2} dy < \varepsilon$ ，再取 $A_0 > A_1 + \sqrt{\pi}/\varepsilon$ ，

对于 $\forall A > A_0$ ，有 $f(a,A) \geq A_0 - \sqrt{\pi}/\varepsilon > A_1$ ，从而

$$0 < \int_A^{+\infty} e^{-\frac{1}{a^2}(x-\frac{1}{a})^2} dx = a \int_{f(a,A)}^{+\infty} e^{-y^2} dy \leq \int_{A_1}^{+\infty} e^{-y^2} dy < \varepsilon,$$

综上所述得 $\int_0^{+\infty} e^{-\frac{1}{a^2}(x-\frac{1}{a})^2} dx$ 关于 $0 < a < 1$ 一致收敛；

假如存在 W-判别法需要的“控制函数” $f(x)$ ，则对于所有 $0 < a < 1$ 有

$$0 < e^{-\frac{1}{a^2}(x-\frac{1}{a})^2} \leq f(x), \quad x > 0,$$

特别对于 $x > 1$ ，取 $a = \frac{1}{x}$ ，得到 $f(x) \geq 1$ ， $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 发散。W-判别法失效！

三、含参数反常积分的性质和计算

1. 设 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛，求证 $\varphi(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos ux dx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 一致连续【练习题 20.3: 6】

分析：考虑 $\varphi(u_1) - \varphi(u_2) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)(\cos u_1 - \cos u_2) dx = \int_{-\infty}^{-A} + \int_{-A}^A + \int_A^{+\infty}$ ，

利用 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛，对于 $\forall \varepsilon > 0$ ， $\exists A > 0$ ，使得 $\int_{-\infty}^{-A} |f(x)| dx + \int_A^{+\infty} |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{4}$ ，

因而 $|\int_{-\infty}^{-A} + \int_A^{+\infty} f(x)(\cos u_1 - \cos u_2) dx| \leq 2 \int_{-\infty}^{-A} |f(x)| dx + 2 \int_A^{+\infty} |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2}$ ，

令 $M = \sup_{|x| \leq A} |f(x)|$ ，取 $\delta > 0$ ，使得 $|u_1 - u_2| < \delta$ 时， $|\cos u_1 - \cos u_2| < \frac{\varepsilon}{4MA}$ ，

则 $|\int_{-A}^A f(x)(\cos u_1 - \cos u_2) dx| \leq \int_{-A}^A |f(x)(\cos u_1 - \cos u_2)| dx \leq \int_{-A}^A M \frac{\varepsilon}{4MA} dx = \frac{\varepsilon}{2}$ ，

综上 $|u_1 - u_2| < \delta$ 时， $|\varphi(u_1) - \varphi(u_2)| < \varepsilon$ ，得到一致连续性。

2. 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax \cdot \arctan bx}{x^2} dx$ 【问题 20.3: 3】

分析: 记 $I(a, b) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax \cdot \arctan bx}{x^2} dx$,

注意被积函数在 $x=0$ 点附近有界, 且 $|\frac{\arctan ax \cdot \arctan bx}{x^2}| \leq \frac{\pi}{4x^2}$, $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ 收敛,

可见 $I(a, b) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax \cdot \arctan bx}{x^2} dx$ 关于 $a, b \in \mathbf{R}$ 一致收敛, 从而关于 $a, b \in \mathbf{R}$ 连续;

由于 $I(a, b) = \operatorname{sgn}(ab)I(|a|, |b|)$, 只须考虑 $a, b > 0$ 的情况:

为进行积分号下求导运算, 可以检验, 任意固定 $\delta > 0$,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\arctan ax \cdot \arctan bx}{x^2} \right) dx = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan bx}{(1+a^2x^2)x} dx \text{ 关于 } a \geq \delta, b \geq 0 \text{ 一致收敛,}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\partial^2}{\partial b \partial a} \left(\frac{\arctan ax \cdot \arctan bx}{x^2} \right) dx = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+a^2x^2)(1+b^2x^2)} \text{ 关于 } a+b \geq \delta \text{ 一致收敛,}$$

因此得到 $\frac{\partial I}{\partial a} = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan bx}{(1+a^2x^2)x} dx$, $\frac{\partial I}{\partial b} = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax}{(1+b^2x^2)x} dx$,

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 I}{\partial b \partial a} &= \frac{\partial^2 I}{\partial a \partial b} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+a^2x^2)(1+b^2x^2)} = \frac{1}{b^2 - a^2} \int_0^{+\infty} \left(\frac{b^2}{1+b^2x^2} - \frac{a^2}{1+a^2x^2} \right) dx \\ &= \frac{b \arctan(bx) - a \arctan(ax)}{b^2 - a^2} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2(a+b)}, \end{aligned}$$

(推导中要求 $a \neq b$; $a = b$ 的情况, 可在最终结果中令 $a \rightarrow b$)

积分得到 $\frac{\partial I}{\partial a}(a, b) = \frac{\partial I}{\partial a}(a, 0) + \int_0^b \frac{\partial^2 I}{\partial t \partial a}(a, t) dt = \frac{\pi}{2} \int_0^b \frac{dt}{a+t} = \frac{\pi}{2} \ln \frac{a+b}{a}$,

$$\begin{aligned} I(a, b) &= I(0, b) + \int_0^a \frac{\partial I}{\partial s}(s, b) ds = \frac{\pi}{2} \int_0^a \ln \frac{s+b}{s} ds \\ &= \frac{\pi}{2} \left[s \ln \frac{s+b}{s} \Big|_0^a - \int_0^a s \left(\frac{1}{s+b} - \frac{1}{s} \right) ds \right] = \frac{\pi}{2} \left[a \ln \frac{a+b}{a} + b \ln \frac{a+b}{b} \right], \quad a, b > 0; \end{aligned}$$

对于一般的 a, b , 有

$$I(a, b) = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(ab) \left(|a| \ln \frac{|a| + |b|}{|a|} + |b| \ln \frac{|a| + |b|}{|b|} \right).$$

3. 利用已知积分计算 【问题 20.3: 5 (1, 3, 4)】

分析: (1) 记 $I(a) = \int_0^{+\infty} e^{-\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right)} dx$, 显然对于所有 a 收敛,

形式计算得到 $I'(a) = -2a \int_0^{+\infty} e^{-\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right)} \frac{dx}{x^2}$, (后面验证其合理性!)

引入变量代换 $t = \frac{a}{x}$, 得到 $I'(a) = -2 \int_0^{+\infty} e^{-\left(\frac{a^2}{t^2} + t^2\right)} dt = -2I(a)$,

可见 $\frac{d}{da}[e^{2a}I(a)] = e^{2a}[I'(a) + 2I(a)] = 0$, 所以 $e^{2a}I(a) = \text{常数} = I(0)$,

最终 $I(a) = e^{-2a}I(0) = e^{-2a} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-2a}$;

为验证积分号下可以求导: 任取 $A > \delta > 0$, 对于 $\forall x \in (0, +\infty), \forall a \in [\delta, A]$,

$$0 < e^{-\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right)} \frac{2a}{x^2} \leq e^{-\frac{\delta^2}{x^2}} \frac{2A}{x^2}, \quad \int_0^{+\infty} e^{-\frac{\delta^2}{x^2}} \frac{2A}{x^2} dx \text{ 收敛},$$

W-判别法说明 $\int_0^{+\infty} e^{-\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right)} \frac{2a}{x^2} dx$ 关于 $a \in [\delta, A]$ 一致收敛——积分号下求导成立。

(3) 设法将 $\sin^4 x$ 表示成为 n 倍角正弦余弦的线性组合:

$$\begin{aligned} \sin^4 x &= [\sin^2 x]^2 = \frac{1}{4}(1 - \cos 2x)^2 = \frac{1}{4}(1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x) \\ &= \frac{1}{4}\left[1 - 2\cos 2x + \frac{1}{2}(1 + \cos 4x)\right] = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) - \frac{1}{8}(1 - \cos 4x) \end{aligned}$$

下面计算 $I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos ax}{x^2} dx = -\frac{1 - \cos ax}{x} \Big|_{x \rightarrow 0^+}^{x \rightarrow +\infty} + a \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx = \frac{a\pi}{2}, (a > 0)$

$$\text{原式} = \frac{1}{2}I(2) - \frac{1}{8}I(4) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{2} - \frac{1}{8} \cdot \frac{4\pi}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

【也可以形式计算 $I'(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, $I(a) = I(0) + \int_0^a I'(t) dt = \frac{a\pi}{2}$,

——需要验证形式计算的合理性】

(4) 由上 $\sin^4 \alpha x - \sin^4 \beta x = \frac{1}{2}(\cos 2\beta x - \cos 2\alpha x) - \frac{1}{8}(\cos 4\beta x - \cos 4\alpha x)$

利用 Frullan 公式 (见下面补充题, 取 $f(x) = \cos x$, 则 $\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛):

$$\text{原式} = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 \alpha x - \sin^4 \beta x}{x} dx = \frac{1}{2} \ln \frac{2\alpha}{2\beta} - \frac{1}{8} \ln \frac{4\alpha}{4\beta} = \frac{3}{8} \ln \frac{\alpha}{\beta}.$$

补充题 (Frullan 公式): 已知 $f \in C(\mathbf{R})$, $a, b > 0$, 求证

(1) 如果 $\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}$;

(2) 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = B$ 存在, 则 $\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = [f(0) - B] \ln \frac{b}{a}$.

分析: (1) 注意左端不仅是无穷积分, 而且是瑕积分, 因而

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx ;$$

由已知条件可导出, 对任意 $\varepsilon > 0$, 积分 $\int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛,

$$\text{分别考虑 } \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{f(ax)}{x} dx = \int_{a\varepsilon}^{+\infty} \frac{f(u)}{u} du, \quad \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{f(bx)}{x} dx = \int_{b\varepsilon}^{+\infty} \frac{f(u)}{u} du,$$

$$\text{所以 } \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{f(u)}{u} du,$$

不妨令 $b > a > 0$, 应用积分中值定理, 存在 $c \in [a\varepsilon, b\varepsilon]$ 使得

$$\int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{f(u)}{u} du = f(c) \int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{du}{u} = f(c) \ln \frac{b}{a},$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 由 f 的连续性, $f(c) \rightarrow f(0)$, 因此

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a};$$

(2) 仿照上面的证明, 分别考虑

$$\int_{\varepsilon}^A \frac{f(ax)}{x} dx = \int_{a\varepsilon}^{aA} \frac{f(u)}{u} du, \quad \int_{\varepsilon}^A \frac{f(bx)}{x} dx = \int_{b\varepsilon}^{bA} \frac{f(u)}{u} du, \quad \dots\dots$$

注: 利用 Frullan 公式可以计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a} = \ln \frac{b}{a}, \quad \text{这里 } f(x) = e^{-x};$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x} dx = f(0) \ln \sqrt{\frac{b}{a}} = \frac{1}{2} \ln \frac{b}{a}, \quad \text{这里 } f(x) = e^{-x^2};$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(ax^2) - \cos(bx^2)}{x} dx = f(0) \ln \sqrt{\frac{b}{a}} = \frac{1}{2} \ln \frac{b}{a}, \quad \text{这里 } f(x) = \cos(x^2);$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(ax) - \arctan(bx)}{x} dx = [f(0) - \frac{\pi}{2}] \ln \frac{b}{a} = \frac{\pi}{2} \ln \frac{a}{b}, \quad \text{这里 } f(x) = \arctan x;$$

.....

四、 Γ 函数和 B 函数的性质和计算

1. 利用伽马函数计算下列积分 【练习题 20.4: 3 (1,2,4)】

$$\text{分析: (1) } \int_0^1 \sqrt{x(1-x)} dx = \int_0^1 x^{\frac{1}{2}} (1-x)^{\frac{1}{2}} dx = B\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

$$= \Gamma^2\left(\frac{3}{2}\right) / \Gamma\left(\frac{3}{2} + \frac{3}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \Gamma^2\left(\frac{1}{2}\right) / 2! = \frac{\pi}{8};$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2} dx \stackrel{t=\frac{1}{1+x}}{=} \int_0^1 t^{-\frac{1}{4}} (1-t)^{\frac{1}{4}} dx = B\left(\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right)$$

$$= \Gamma\left(\frac{3}{4}\right)\Gamma\left(\frac{5}{4}\right) / \Gamma\left(\frac{3}{4} + \frac{5}{4}\right) = \frac{1}{4} \Gamma\left(\frac{3}{4}\right)\Gamma\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{\pi}{4 \sin(\pi/4)} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}};$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x \cos^6 x dx \stackrel{t=\sin^2 x}{=} \frac{1}{2} \int_0^1 t^2 (1-t)^{\frac{5}{2}} dx = \frac{1}{2} B\left(3, \frac{7}{2}\right)$$

$$= \frac{\Gamma(3)\Gamma(\frac{7}{2})}{2\Gamma(3+\frac{7}{2})} = \frac{2! \frac{5 \cdot 3 \cdot 1}{2 \cdot 2 \cdot 2} \Gamma(\frac{1}{2})}{2 \frac{11 \cdot 9 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} \Gamma(\frac{1}{2})} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2}{11 \cdot 9 \cdot 7} = \frac{8}{693}.$$